

Projeto integrador

Acadêmico: William Xavier da Costa

Nº registro: 20260451

2º Período Acadêmico

Professor: Luciano Santos Tamanqueira

1. Tema e Delimitação do Assunto

- Tema central: Infraestrutura de Redes de Computadores para Pequenas e Médias Empresas (PMEs).
- Recorte específico: Projeto de estruturação de uma rede local (LAN) e sem fio (WLAN) corporativa, com foco em segmentação lógica de departamentos por meio de VLANs, segurança perimetral com Firewall Open-Source e gerência centralizada de ativos para uma empresa com até 50 colaboradores.

2. Identificação do Problema

- Situação-problema: A empresa objeto deste estudo apresenta um cenário de crescimento desordenado de sua TI. Atualmente, todos os setores (Administrativo, Financeiro, Operações, Diretoria e Visitantes) compartilham o mesmo domínio de colisão e transmissão (Rede Flat). Isso gera lentidão crônica devido ao excesso de tráfego de broadcast, vulnerabilidades graves de segurança (onde qualquer usuário pode acessar servidores de dados restritos) e quedas constantes no sinal Wi-Fi por falta de gerência de canais e potência. Além disso, a falta de uma barreira perimetral deixa a empresa exposta a ataques externos e vazamento de informações.
- Pergunta de partida: Como reestruturar a topologia física e lógica da rede local de uma PME de modo a garantir o isolamento departamental, segurança de borda contra ameaças externas e estabilidade na conectividade sem fio, utilizando soluções de excelente custo-benefício?

3. Objetivos

- Objetivo Geral: Projetar e detalhar a reestruturação da infraestrutura de redes da PME, implantando uma topologia segura, segmentada e de alta performance que sustente as operações da empresa e mitigue os riscos de segurança atuais.
- Objetivos Específicos:
 - ✓ Mapear a infraestrutura física atual e propor um layout de cabeamento estruturado seguindo a norma ANSI/TIA-568.
 - ✓ Desenvolver e configurar a topologia lógica dividida em sub-redes e VLANs (Virtual Local Area Networks) para isolar os tráfegos institucionais, operacionais e de visitantes.
 - ✓ Implementar um firewall de borda centralizado (ex: pfSense) para aplicar regras de controle de acesso (ACLs), balanceamento de links e prevenção de intrusões.

- ✓ Dimensionar e implantar uma solução de WLAN corporativa com gerenciamento centralizado e autenticação segura.
- ✓ Criar um plano de endereçamento IPv4 estático para ativos de rede e dinâmico via DHCP para estações de trabalho.

4. Justificativa

A modernização da rede de computadores não é apenas uma melhoria técnica, mas um investimento estratégico vital para a continuidade do negócio da PME. A persistência no modelo de cabo de dados ultrafino desenvolvido para facilitar a instalação em espaços apertados e melhorar a estética do ambiente, compromete diretamente a segurança de dados confidenciais, violando preceitos básicos de privacidade e conformidade legal (como a LGPD). Sob a ótica operacional, a mitigação de gargalos de tráfego aumenta a produtividade dos colaboradores ao reduzir o tempo de indisponibilidade dos sistemas. Academicamente, o projeto justifica-se por demonstrar a viabilidade técnica de aplicar conceitos avançados de engenharia de redes (VLANs, ACLs, Firewalls) em cenários de orçamentos enxutos através do uso inteligente de hardware de prateleira e sistemas open-source de alta confiabilidade.

5. Fundamentação Teórica

- Cabeamento Estruturado: Sistema padronizado de cabos, conectores e dispositivos que permite a conexão de redes de dados de forma organizada, modular e expansível. Baseia-se em normas internacionais como a ANSI/TIA-568 para garantir a integridade do sinal em mídias de cobre (Cat6) ou fibra óptica.
- VLAN (Virtual LAN - IEEE 802.1Q): Tecnologia que permite a segmentação lógica de uma rede física em múltiplos domínios de broadcast independentes. Garante que os pacotes de dados de um departamento não sejam interceptados por outro, elevando o nível de segurança e a eficiência no uso da largura de banda.
- Firewall de Borda (Stateful Inspection): Dispositivo de segurança posicionado entre a rede interna e a internet. Analisa o estado das conexões ativas e filtra pacotes baseando-se em regras estritas de acesso (ACLs), impedindo conexões não autorizadas de fora para dentro da empresa.
- WLAN Corporativa (IEEE 802.11): Infraestrutura de rede sem fio que utiliza pontos de acesso (APs) gerenciados por uma controladora central. Diferente dos roteadores domésticos, gerencia o roaming automático de usuários, o balanceamento de carga entre APs e provê o isolamento total de redes de convidados (Guest Isolation).

6. Metodologia

Para a execução deste projeto, será adotada a metodologia clássica de design de redes baseada no ciclo de vida de redes de computadores, dividida em quatro fases operacionais:

- Fase de Levantamento de Requisitos e Auditoria: Realização de entrevistas com a gerência, inventário dos ativos de hardware existentes e análise do tráfego atual com ferramentas de sniffing (ex: Wireshark) para identificar os nós críticos de lentidão.
- Fase de Design Topológico (Físico e Lógico): Desenho da nova arquitetura física e lógica utilizando softwares de diagramação (como Cisco Packet Tracer ou Lucidchart). Definição da matriz de VLANs, escopos DHCP e tabelas de roteamento.
- Fase de Homologação em Laboratório (POC): Montagem de um ambiente controlado de testes (Prova de Conceito) utilizando emuladores de rede (como GNS3 ou EVE-NG) para validar as regras do firewall e o isolamento das VLANs antes da virada oficial.
- Fase de Implantação e Monitoramento: Instalação física dos novos ativos nos Racks, lançamento de cabos Cat6 pendentes, configuração dos switches e do firewall in loco, seguido pelo monitoramento contínuo de estabilidade e vazão.

7. Cronograma de Execução

Etapa / Atividade	Período / Semanas
Auditoria da infraestrutura atual, inventário de hardware e coleta de requisitos com os gestores.	Semana 1 a 2
Elaboração do design lógico (VLANs, endereçamento IP) e configuração do laboratório de testes (POC).	Semana 3 a 5
Janela de manutenção para implantação física (cabeario, organização do rack) e migração dos switches.	Semana 6
Ativação do Firewall de borda, homologação do Wi-Fi corporativo, testes de carga e entrega da documentação final.	Semana 7 a 8

8. Resultados Esperados

- Entrega: A entrega final consistirá em uma infraestrutura de rede totalmente operacional e documentada. Espera-se atingir a segregação completa dos ambientes através de 4 VLANs ativas (Adm, Ops, Wi-Fi Interno e Wi-Fi Visitantes), com comunicação controlada via regras de firewall. O ambiente apresentará estabilidade na conectividade sem fio com gerenciamento centralizado de APs. Como artefato de governança, será entregue o As-Built técnico contendo o diagrama topológico detalhado, a planilha de distribuição de endereços IP, as credenciais administrativas armazenadas em cofre de senhas seguro e o termo de homologação assinado.

9. Referências Bibliográficas

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

ANSI/TIA-568-D. Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Telecommunications Industry Association, 2015.

IEEE 802.1Q. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks -- Bridges and Bridged Networks. IEEE Computer Society, 2018.